配置 XCP

XCP

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/xcp/xcp-configure-the-ini-file-for-xcp-nfs.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置 XCP 1
配置此 INI 文件 1
性能调整 2
环境变量 2
配置 POSIX 连接器 3
配置 HDFS 连接器 5
配置多节点横向扩展 6
配置S3连接器 7

配置 XCP

配置此 INI 文件

为 XCP 配置 ini 文件的步骤。

为 root 用户配置此 ini 文件

您可以使用以下操作步骤为 XCP NFS root 用户配置 文件。

步骤

1. 使用 `vi` 编辑器在主机配置文件中添加 XCP 服务器的目录位置：

> 在修改 `xcp.ini` XCP 配置文件中的详细信息之前，应导出目录位置。目录位置（ NFSv3 ）应可由 XCP Linux 主机挂载，但不一定要挂载。

```
[root@localhost /]# vi /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
```

2. 验证目录的 XCP Linux 客户端主机配置文件条目是否已修改。

```
[root@localhost /]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
catalog = 10.61.82.210:/vol/xcpvol/
```

为非 root 用户配置此 ini 文件

作为非 root 用户，您无权挂载 NFS 文件系统。需要 root 用户先挂载目录卷，然后，作为运行 XCP 的非 root 用户，如果您对目录卷具有读 / 写权限，则可以使用 POSIX 连接器访问挂载的目录卷。挂载卷后，您可以将目录添加到路径：

```
(t/10.237.170.53_catalog_vol - This is the path where catalog volume is
mounted)as follows.

[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$ cat /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini

Sample xcp config [xcp]
catalog = file:///t/10.237.170.53_catalog_vol
```

性能调整

对于 XCP NFS ，使用 `show` 和 `scan` 命令规划迁移后，您可以迁移数据。

> 以非 root 用户身份执行数据迁移时， root 用户可以执行以下步骤。

为了获得最佳性能和可靠性， NetApp 建议在 XCP Linux 客户端主机上的 ` /etc/sysctl.conf` 中设置以下 Linux 内核 TCP 性能参数。运行 `sysctl -p` 或 `reboot` 命令以提交更改：

```
net.core.rmem_default = 1342177
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_default = 1342177
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 1342177 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 1342177 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
```

> 对于非 root 用户，此设置必须由 root 用户执行。

环境变量

XCP NFS 系统的可选环境变量配置。

> 非 root 用户也可以使用以下变量。

环境变量`Xcp_config_DIR`会覆盖默认位置`/opt/netapp/xFiles/XCP`。如果设置，则值应为操作系统文件系统路径，可能是挂载的 NFS 目录的路径。设置`XCP_config_DIR`变量后、将在自定义配置目录路径中创建一个与主机名同名的新目录、并将新日志存储在此位置。

```
[root@localhost /]# export XCP_CONFIG_DIR ='/tmp/xcp_config_dir_path'
```

环境变量`Xcp_log_DIR`会覆盖将XCP日志存储在配置目录中的默认位置。如果设置，则值应为操作系统文件系统路径，可能是挂载的 NFS 目录的路径。设置`Xcp_log_DIR`变量后、将在自定义日志目录路径中创建一个与主机名同名的新目录、并将新日志存储在此位置。

```
[root@localhost /]# export XCP_LOG_DIR='/tmp/xcp_log_dir_path'
```

环境变量`Xcp_catalog _path`会覆盖xcp.in中的设置如果设置，则此值应采用 XCP 路径格式 `server ： export[ ： 子目录 ]`。

```
[root@localhost /]# export XCP_CATALOG_PATH='10.61.82.210:/vol/xcpvol/'
```

> 对于非 root 用户，必须将导出路径中的 `XCP_catalog` 替换为 POSIX 路径。

配置 POSIX 连接器

现在， XCP NFS 支持使用 POSIX 连接器为数据迁移提供源路径和目标路径。

支持的功能

POSIX 连接器支持以下功能：

- 对于支持 nanosecond `atime` ， `mtime` 和 `ctime` 的 POSIX 文件系统， `scan` 命令将获取完整值（秒和纳秒），然后 `copy` 命令将其设置
- 与使用 NFSv3 TCP 插槽的 XCP 相比， POSIX 连接器更安全。

路径语法

POSIX 连接器的路径语法为 ` \file： //< Linux 上的挂载路径 >` 。

设置 POSIX 连接器

要设置 POSIX 连接器，必须执行以下任务：

- 挂载源卷和目标卷
- 验证目标路径是否具有写入数据所需的权限

在以下示例中挂载目标和目录：

```
root@scspr2395903001 ~]# findmnt -t nfs4
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/t/10.237.170.39_src_vol 10.237.170.39:/source_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_dest_vol 10.237.170.53:/dest_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_catalog_vol 10.237.170.53:/xcp_catalog nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
[root@scspr2395903001 ~]#
```

POSIX 连接器使用 POSIX 语法 `file ： // 访问源卷和目标卷。在以上示例中，源路径为 ` \file ： //t/10.237.170.39_src_vol` ，目标路径为 `file ： // /t/10.237.170.53_dest_vol` 。

您可以通过为 XCP 用户创建 Linux 组来管理非 root 用户共享的 XCP 目录的示例配置。对于非 root 用户，Linux 组用户需要以下权限才能执行迁移。

在以下示例输出中， `demo` 是非 root 用户，而 ` /mnt/xcp-catalog` 是目录卷的挂载路径：

```
sudo groupadd -g 7711 xcp_users
sudo usermod -G xcp_users -a demo
sudo chown -R :xcp_users /mnt/xcp-catalog
sudo chmod -R g+w /mnt/xcp-catalog
```

XCP 目录不会存储数据，但会存储扫描和复制文件名，目录名以及其他元数据。因此，建议您为允许的用户配置目录文件系统权限，使其能够保护存储的元数据。

所有权（ UID 和 GID ）

默认情况下，当您设置为常规用户时，对 POSIX 或 NFS3 目标执行 `copy` 命令时，不会尝试设置所有权（用户 ID （ UID ）和组 ID （ GID ））。所有权设置通常由管理员执行。当用户 A 从用户 B 复制文件时，用户 A 希望拥有目标。但是，如果 root 用户复制文件，则不会出现这种情况。当 root 用户复制这些文件时， ` chown` 选项会更改此行为，以便带有 ` -chown` 的非 root `copy` 命令尝试设置 UID 和 GID 。

增加打开文件描述符的最大数量

为了获得最佳性能和可靠性，您可以增加所有节点上 XCP 用户的最大打开文件描述符数。

步骤

1. 使用以下命令打开文件： `vi /etc/security/limits.conf`
2. 将以下行添加到文件中： ` < 用户名 > - nodfile 999999`
    - 示例 *

```
root - nofile 999999
```

请参见 "Red Hat 解决方案" 有关详细信息 …

配置 HDFS 连接器

对于 XCP NFS， Hadoop 分布式文件系统（HDFS）连接器（HDFS： //）使 XCP 能够访问不同供应商提供的任何 HDFS 文件系统。

支持的功能

HDFS 连接器支持从 HDFS 到 NFS 的 `copy` 命令操作。

路径语法

HDFS 连接器的路径语法为 `HDFS ： //[user@host ： port]/full-path`。

> 如果未指定用户，主机和端口，则 XCP 将调用 `hdfsConnect`，并将主机设置为 `default`，而将端口设置为 `0`。

设置**HDFS**连接器

要运行 HDFS `copy` 命令，您必须在 Linux 系统上设置 HDFS 客户端，并根据 Hadoop 供应商，按照 Internet 上提供的设置配置进行操作。例如、您可以使用`https://docs.datafabric.hpe.com/60/AdvancedInstallation/SettingUptheClient-redhat.html`为MapR集群设置客户端。

完成 HfDS 客户端设置后，必须在客户端上完成配置。要在 XCP 命令中使用 HDFS 路径，必须具有以下环境变量：

- NHDFS_LIBHDFS_path
- NHDFS_libjvm_path

在以下示例中，这些设置适用于 CentOS 上的 MapR 和 java-1.8.0-OpenJDK-devel：

```
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink $(readlink $
(which javac)))))
export NHDFS_LIBJVM_PATH=`find $JAVA_HOME -name "libjvm.so"` export
NHDFS_LIBHDFS_PATH=/opt/mapr/lib/libMapRClient.so
```

```
[demo@mapr0 ~]$ hadoop fs -ls Found 3 items
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d1
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d2
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d3
```

配置多节点横向扩展

对于 XCP NFS ，您可以通过使用一个 `copy` （或 `scan -MD5` ）命令在多个 Linux 系统或集群节点上运行 workre 来克服单个节点的性能限制。

支持的功能

在单个系统的性能不足的任何环境中，多节点横向扩展都很有用，例如在以下情形中：

- 单个节点需要数月才能复制数 PB 的数据
- 如果与云对象存储的高延迟连接会减慢单个节点的速度
- 在运行大量 I/O 操作的大型 HDFS 集群场中

路径语法

多节点横向扩展的路径语法为 ` -nodes worker1 ， worker2 ， worker3` 。

设置多节点横向扩展

请考虑使用四台 Linux 主机进行设置，这些主机具有相似的 CPU 和 RAM 配置。您可以使用所有四个主机进行迁移，因为 XCP 可以在所有主机节点之间协调复制操作。要在横向扩展环境中使用这些节点，您必须将四个节点中的一个节点标识为主节点，而将其他节点标识为辅助节点。例如，对于 Linux 四节点设置，将节点命名为 "master" ， "worker1" ， "worker2" 和 "worker3" ，然后在主节点上设置配置：

1. 将 XCP 复制到主目录中。
2. 安装并激活 XCP 许可证。
3. 修改 `xcp.ini` 文件并添加目录路径。
4. 将主节点上的无密码安全 Shell （ SSH ）设置为辅助节点：
   a. 在主节点上生成密钥：

      ```
      ssh-keygen -b 2048 -t rsa -f /root/.ssh/id_rsa -q -N '
      ```

   b. 将密钥复制到所有工作节点：

      ```
      ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@worker1
      ```

XCP 主节点使用 SSH 在其他节点上运行工作人员。您必须对工作节点进行配置，以便为在主节点上运行 XCP 的用户启用无密码 SSH 访问。例如，要使用户能够在主节点上进行演示，以使用节点 "worker1" 作为 XCP 工作节点，您必须将 XCP 二进制文件从主节点复制到主目录中的所有工作节点。

最大启动数

同时启动多个 XCP 工作节点时，为了避免出现错误，您应增加每个工作节点上的 `sshd MaxStartups` 参数，如以下示例所示：

```
echo "MaxStartups 100" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```

nodes.ini"文件

当 XCP 在集群节点上运行辅助进程时，此辅助进程会从主节点上的主 XCP 进程继承环境变量。要自定义特定节点环境，您必须仅在主节点上的配置目录中的 `nodes.ini` 文件中设置变量（工作节点没有配置目录或目录）。例如，对于其 `libjvm.so` 位于与主节点不同位置的 Ubuntu 服务器 Mars ，例如 Wave （即 CentOS ），它需要一个配置目录，以允许使用这些服务器的工作人员使用 HDFS 连接器。此设置如以下示例所示：

```
[schay@wave ~]$ cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/nodes.ini [mars]
NHDFS_LIBJVM_PATH=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/
amd64/server/libjvm.so
```

如果使用具有 POSIX 和 HDFS 文件路径的多会话，则必须在主节点和所有工作节点上挂载文件系统以及源和目标导出的文件系统。

当 XCP 在工作节点上运行时，该工作节点没有本地配置（无许可证，日志文件或目录）。系统主目录中仅需要 XCP 二进制文件。例如，要运行 `copy` 命令，主节点和所有工作节点都需要访问源和目标。对于 `XCP 副本 -nodes linux1 ， linux2 hdfs ： //user/demo/test \file ： //mnt/ontap ， linux1` 和 `linux2` 主机必须配置 HDFS 客户端软件，并在 /mnt/ontap 上挂载 NFS 导出，如前所述，还必须在主目录中复制 XCP 二进制文件。

将**POSIX**和**HDFS**连接器、多节点横向扩展和安全功能相结合

您可以结合使用 POSIX 和 HDFS 连接器，多节点横向扩展和安全功能。例如，以下 `copy` 和 `verify` 命令将 POSIX 和 HDFS 连接器与安全性和横向扩展功能结合在一起：

- `copy` 命令示例：

  ```
  ./xcp copy hdfs:///user/demo/d1 file:///mnt/nfs-server0/d3
  ./xcp copy -match "'USER1 in name'" file:///mnt/nfs-server0/d3
  hdfs:///user/demo/d1
  ./xcp copy —node worker1,worker2,worker3 hdfs:///user/demo/d1
  file:///mnt/nfs-server0/d3
  ```

- `verify` 命令示例：

  ```
  ./xcp verify hdfs:///user/demo/d2 file:///mnt/nfs-server0/d3
  ```

配置S3连接器

从XCP 1.1.2开始、Simple Storage Service (S3) Connector可以将数据从Hadoop分布式文件系统(HDFS)文件系统迁移到S3对象存储、从而扩大了XCP数据迁移的范围。

支持的迁移用例

S3连接器支持以下迁移用例：

- 从HDFS迁移到NetApp StorageGRID
- 从HDFS迁移到Amazon S3

- 从HDFS迁移到NetApp ONTAP S3

> 目前、MapR仅适用于HDFS并受其支持。

支持的功能

支持 `scan`， `copy`， `verify`， `resume` 和 `delete` 命令可用于S3连接器。

不支持的功能

支持 `sync` 命令不适用于S3连接器。

路径语法

S3连接器的路径语法为 `s3://<bucket in S3>`。

- 您可以使用为XCP命令提供特定的S3配置文件 `-s3.profile` 选项
- 您可以使用 `s3.endpoint` 用于修改端点值以与S3通信的选项

> StorageGRID和ONTAP S3必须使用端点。

设置S3连接器

步骤

1. 要使用S3连接器运行XCP命令、请按照相应平台的联机文档在S3中创建一个分段：
   - "ONTAP S3对象存储管理"
   - "StorageGRID：使用租户帐户概述"

   > 在继续操作之前、您必须拥有 `access key`， `secret key`、证书颁发机构(CA)证书包、和 `endpoint url` 信息。在启动操作之前、XCP会使用这些参数识别并连接到S3存储分段。

2. 安装Amazon Web Services (AWS) CLI软件包并运行AWS CLI命令为S3帐户配置密钥和安全套接字层(SSL)证书：
   - 请参见 "安装或更新最新版本的AWS命令行界面" 安装AWS软件包。
   - 请参见 "AWS CLI命令参考" 有关详细信息 ...
3. 使用 `aws configure` 命令以配置凭据文件。默认情况下、文件的位置为 `/root/.aws/credentials`。凭据文件应指定访问密钥和机密访问密钥。
4. 使用 `aws configure set` 命令以指定CA证书包、该证书包是带有的文件 `.pem` 验证SSL证书时使用的扩展。默认情况下、文件的位置为 `/root/.aws/config`。
   - 示例： *

```
[root@client1 ~]# aws configure
AWS Access Key ID [None]: <access_key>
AWS Secret Access Key [None]: <secret_key>
Default region name [None]:
Default output format [None]:
[root@client1 ~]# cat /root/.aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = <access_key>
aws_secret_access_key = <secret_key>
[root@client1 ~]#
[root@client1 ~]# aws configure set default.ca_bundle
/u/xxxx/s3/ca/aws_cacert.pem
[root@client1 ~]# cat /root/.aws/config
[default]
ca_bundle = /u/xxxx/s3/ca/aws_cacert.pem
```

5. 完成所需的设置配置后、确认AWS命令行界面命令可以从Linux客户端访问S3存储分段、然后再运行XCP命令：

```
aws s3 ls --endpoint-url <endpoint_url> s3://bucket-name/

aws s3 ls --profile <profile> --endpoint-url <endpoint_url> s3://bucket-name
```

   - 示例： *

```
[root@client1 linux]# aws s3 ls --profile <profile> --endpoint
<endpoint_url>  s3://<bucket-name>
                           PRE 1G/
                           PRE aws_files/
                           PRE copied_folders/
                           PRE d1/
                           PRE d2/
                           PRE giant_size_dirs/
                           PRE medium_size_dirs/
                           PRE small_size_dirs/
[root@client1 l
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。